

课程基本信息							
课例编号		学科	物理	年级	高二	学期	2020- 2021 上 学期
课题	磁感应强度 磁通量（第一课时）						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1.有人根据 $B = \frac{F}{Il}$ 提出：磁场中某点的磁感应强度 B 与通电导线在磁场中所受的磁场力 F 成正比，与电流 I 和导线长度 l 的乘积成反比。这种说法有什么问题？ 2.在匀强磁场中，一根长 0.4 m 的通电导线中的电流为 20 A，这条导线与磁场方向垂直时，所受的磁场力为 0.015 N，求磁感应强度的大小。 3. 在磁场中放置一条直导线，导线的方向与磁场方向垂直。先后在导线中通入不同的电流，导线所受的力也不一样。如图，图像表现的是导线受力的大小 F 与通过导线的电流 I 的关系。A、B 各代表一组 F、I 的数据。在甲、乙、丙、丁四幅图中，正确的是哪一幅或哪几幅？说明道理。 甲 乙 丙 丁							

【参考答案】

1. 磁感应强度是反映磁场本身强弱和方向的物理量，由磁场本身决定，其大小和方向是确定的，与通电导线以及导线受到的安培力大小无关。
2. $1.875 \times 10^{-3} \text{T}$
3. 乙、丙正确